**Solution de l'exercice n°1: (6 Points)**

**1-** On calcule le poids volumique comme suit :

$$\omega = \frac{Mg}{V} = \frac{P}{V} = \frac{7}{0.001} = 7000\ N/m^3 \quad (2pt)$$

Alors la masse volumique égale :

$$\rho = \frac{\omega}{g} = \frac{7000}{9{,}81} = 713{,}55\ kg/m^3 \quad (2pt)$$

**2-**

$$\mu = \rho \cdot \nu = (\rho_{réf} \cdot d) \cdot \nu = 1000 \cdot 0{,}886 \cdot (2{,}59 \cdot 10^{-5}) = 22{,}95 \cdot 10^{-3}\ \text{Pa} \cdot \text{s}. \quad (2pt)$$

**Solution de l'exercice n°2: (8 Points)**

Pour ce type d'écoulement parallèle la contrainte de cisaillement est obtenue à partir de cette équation :

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \quad (2pt)$$

Si la répartition des vitesses est connue, la contrainte de cisaillement peut être déterminée pour tous les points de l'évaluation du gradient de vitesse *du/dy*. La distribution est donc donnée par :

$$\frac{du}{dy} = \frac{d}{dy}\left(1{,}5V\left[1-(1/h^2)y^2\right]\right) = -\frac{3V \cdot y}{h^2} \quad (2pt)$$

Le long de la paroi de fond $y = -h$ l'équation précédente devient :

$$\left.\frac{du}{dy}\right|_h = \frac{3V}{h} \quad (2pt)$$

et donc la contrainte de cisaillement est :

$$\tau|_h = \mu \left.\frac{du}{dy}\right| = \mu \frac{3V}{h} = 1{,}915 \frac{3 \cdot 0{,}6096}{0{,}00508} = 689{,}4\ \text{N/m}^2 \text{ (dans la direction de l'écoulement).} \quad (2pt)$$